

ESTUDIO DE LINEA BASE FLORA Y VEGETACION

PROYECTO

**“Plantel de Engorda y Lechero Fundo Santa Cristina
Agropecuaria Los Varones Ltda.”**



Elaborado por:



Marzo 2023

ÍNDICE

ÍNDICE.....	1
ÍNDICE DE TABLAS	2
ÍNDICE DE FIGURAS	2
1. ANTECEDENTES	4
2. OBJETIVOS	6
Objetivo General.....	6
Objetivos específicos.....	6
3. METODOLOGÍA.....	7
ÁREA DE ESTUDIO	7
ÁREA DE INFLUENCIA	8
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO.....	11
3.1. CAMPAÑA DE TERRENO	11
3.2. DISEÑO DE MUESTREO.....	11
3.3. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	13
3.3.1. Formación vegetal y coberturas	14
3.3.1. Especies dominantes.....	17
3.3.1. Grado de artificialización	18
4. RESULTADOS	19
Flora y Vegetación.....	19
Estados de Conservación	22
Dominancia de especies y formación vegetacionales.....	22
Carta de ocupación territorial	25
5. DISCUSIÓN.....	28
6. CONCLUSIONES	30
7. REFERENCIAS	31
8. HOJA DE ENTREGA.....	33
9. ANEXOS	34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas (UTM, WGS-84, H19S) de los vértices del área de muestreo. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.....	8
Tabla 2. Campañas de muestreo, fechas, extensión temporal y taxa evaluados. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.....	11
Tabla 3. Coordenadas UTM (WGS-84, H19S) de los puntos de muestreo para la caracterización de la flora y vegetación presente en el área de estudio. Periodo de muestreo verano 2022. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.....	12
Tabla 4. Estratificación en metros en relación a la clasificación de tipos biológicos	15
Tabla 5. Clasificación de densidades a partir de su porcentaje de cobertura	17
Tabla 6. Claves de codificación de las especies dominantes según metodología COT para tipos biológicos.....	17
Tabla 7. Categorías del grado de artificialización	18
Tabla 8. Listado de especies en la zona de estudio, se indica el nombre común, la forma de crecimiento y el origen geográfico. Periodo de muestreo verano 2022. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.....	20
Tabla 9. Formaciones vegetacionales y especies encontradas en el área de estudio del Plantel Lechero y de Engorda Fundo Santa Cristina, comuna de Antuco.....	22

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.	5
Figura 2. Área de estudio. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.	7
Figura 3. Ubicación del proyecto (línea roja) y área de influencia (línea amarilla). Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.....	9
Figura 4. Rangos de alturas en el área de estudio Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.	10
Figura 5. Pendientes en el área de estudio Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.	10
Figura 6. Ubicación de los puntos de muestreo en el área de estudio. Periodo de muestreo verano 2022. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.....	12
Figura 7. Frecuencia relativa de las especies presentes en el área estudio, clasificadas según su origen geográfico (Endémicas, Nativas y exóticas). Periodo de muestreo verano 2022. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.	21

Figura 8. Frecuencia relativa de las especies presentes en la zona de estudio clasificadas según su forma de crecimiento (Herbácea, Arbustiva y Arbórea). Periodo de muestreo Verano 2022. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.....	21
Figura 9. Superficie en porcentaje de las formaciones vegetacionales (Herbácea, Leñosa alta y Leñosa bajo). Periodo de muestreo Verano 2022. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.	23
Figura 10. Especies dominantes de <i>Zea mays</i> de tipo herbáceos (A), <i>Fabiana imbricata</i> de tipo Leñoso bajo (B), <i>Quillaja saponaria</i> de tipo leñoso alto (C), <i>Cryptocarya alba</i> de tipo leñoso alto con especies de <i>Fabiana imbricata</i> (D) y <i>Baccharis obovata</i> (E) halladas en las transectas de estudio.	24
Figura 11. Representación cartográfica de las formaciones vegetacionales y especies dominantes mediante metodología COT para el proyecto “Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina. Agropecuaria Los Varones Ltda.”.	26
Figura 12. Representación cartográfica de las formaciones vegetacionales, especies dominantes y densidades mediante metodología COT para el proyecto “Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina. Agropecuaria Los Varones Ltda.”.....	27

1. ANTECEDENTES

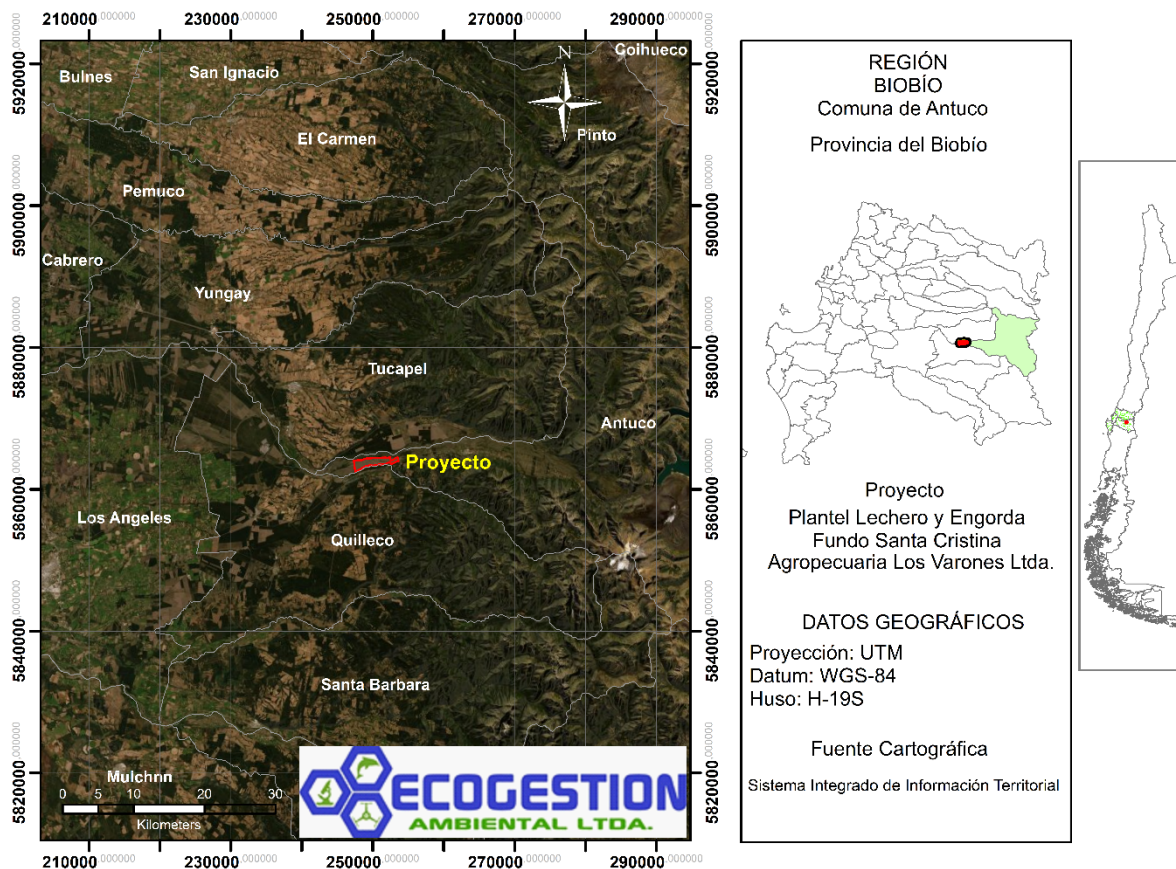
El presente informe, entrega información para la Componente Flora y Vegetación del área de emplazamiento del Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina” Agropecuaria Los Varones Ltda., empresa dedicada a la actividad agropecuaria de producción de leche de vaca a gran escala. El predio Fundo Santa Cristina está localizado en la Comuna Antuco, km 50 de la ruta Q-45, Provincia del Biobío, Región del Biobío (Figura 1).

La producción lechera y engorda es un proceso que genera residuos orgánicos, por lo cual Agropecuaria Los Varones Ltda., se estableció como objetivo, una diferenciación en la manejo y disposición final de estos residuos, dando la posibilidad de utilizarlos como materiales de fertilización en predios que serán utilizados para la producción de alimentos, para el mismo proceso lechero y ganadero, permitiendo además eliminar o minimizar la incorporación de fertilizantes artificiales a los suelos agrícolas en el corto, mediano plazo. Por lo que el objetivo principal del proyecto es regularizar sus instalaciones y procesos productivos.

En el área de estudio del proyecto “Predio Fundo Santa Cristina”, durante el verano 2022 (marzo), se realizó una “caracterización ambiental de flora y vegetación”. Para lo cual se consideró la realización de una adecuada descripción del componente biótico en el área de influencia del proyecto, mediante un correcto y preciso estudio del ensamble vegetacional, con metodología concreta no presuntiva, y adecuado esfuerzo de muestreo, considerando el ciclo reproductivo de las especies, con la finalidad de complementar los parámetros ecológicos e índices descriptivos utilizados, y ajustar en lo que corresponda, las acciones ambientales destinadas a la conservación de la diversidad biológica local.

Considerando los antecedentes expuestos, se realizó un estudio de caracterización ambiental para la componente Flora y Vegetación, contemplando estudios específicos para la flora local y regional, considerando los aspectos legislativos ambientales, orientando el estudio a describir, la riqueza, abundancia y estado de conservación de las especies presentes en el medio terrestre, asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que

considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Ubicación Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Caracterizar la fauna la flora y vegetación presente en el área de estudio, considerando la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies presentes en el ecosistema terrestre. Además, de identificar aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación y las formaciones vegetacionales a través de COT, que se encuentren dentro del Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina, Agropecuaria Los Varones Ltda., ubicado en la comuna de Antuco, Región del Biobío.

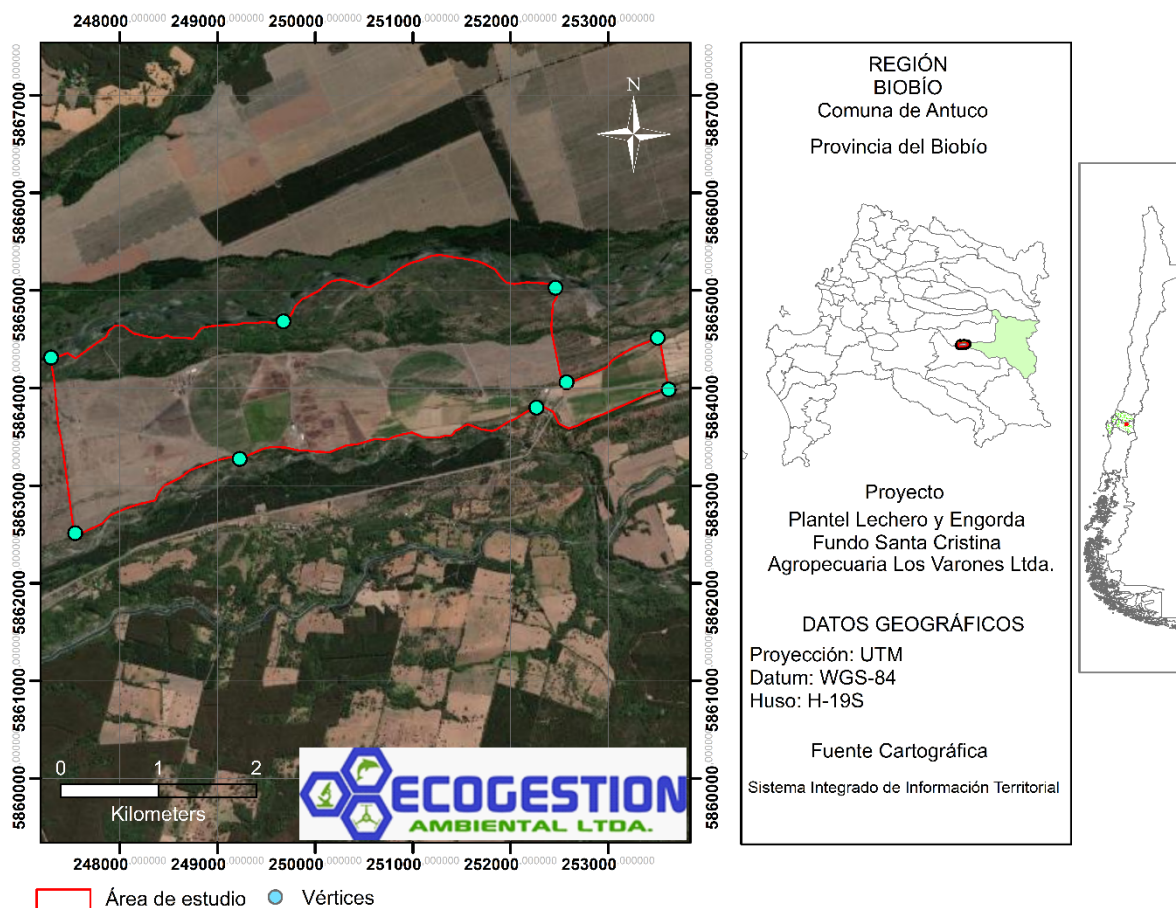
Objetivos específicos

- Identificar la riqueza de especies de flora presentes en el área de estudio.
- Describir el estado de conservación de las especies registradas de acuerdo con la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Representar la vegetación del área de estudio mediante una COT

3. METODOLOGÍA

Área de estudio

El área de estudio del Proyecto para la componente flora y vegetación, ha quedado definida como la superficie de los predios donde se emplaza el proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina, Comuna de Antuco” (Figura 2, Tabla 1).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área de estudio. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”.
Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.

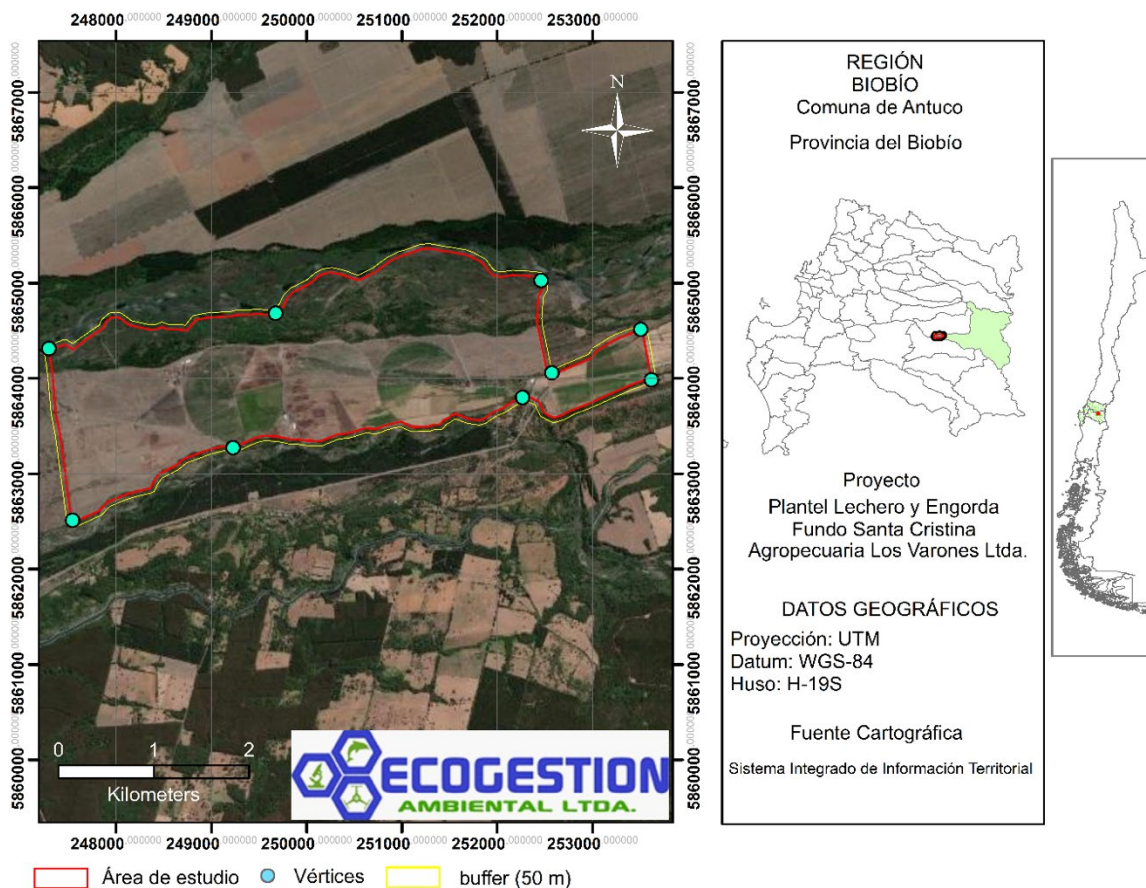
Tabla 1. Coordenadas (UTM, WGS-84, H19S) de los vértices del área de muestreo. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.

Vértice	Este	Norte
1	247.306	5.864.297
2	249.698	5.864.676
3	252.468	5.865.024
4	252.525	5.864.042
5	253.525	5.864.507
6	253.610	5.863.986
7	252.290	5.863.822
8	250.718	5.863.454
9	247.537	5.862.485

Fuente: Elaboración propia.

Área de influencia

El área de influencia para el proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”, ubicado en la región del Biobío, en la Provincia de Biobío, comuna de Antuco; ha quedado definido como la superficie de predios donde se emplaza la Agropecuaria Los Varones, específicamente en el predio Santa Cristina más un buffer de 50 metros (Figura 3).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Ubicación del proyecto (línea roja) y área de influencia (línea amarilla). Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.

A través de la fotointerpretación satelital (Sentinel-2 Copernicus Open Access Hub) y el Catastro Vegetacional de la CONAF fue posible identificar las alturas de los terrenos dentro de la zona de estudio, que corresponden a rangos entre los 12-20m y además las pendientes también entre los rangos hasta 12m aproximadamente (Figura 4 y 5).

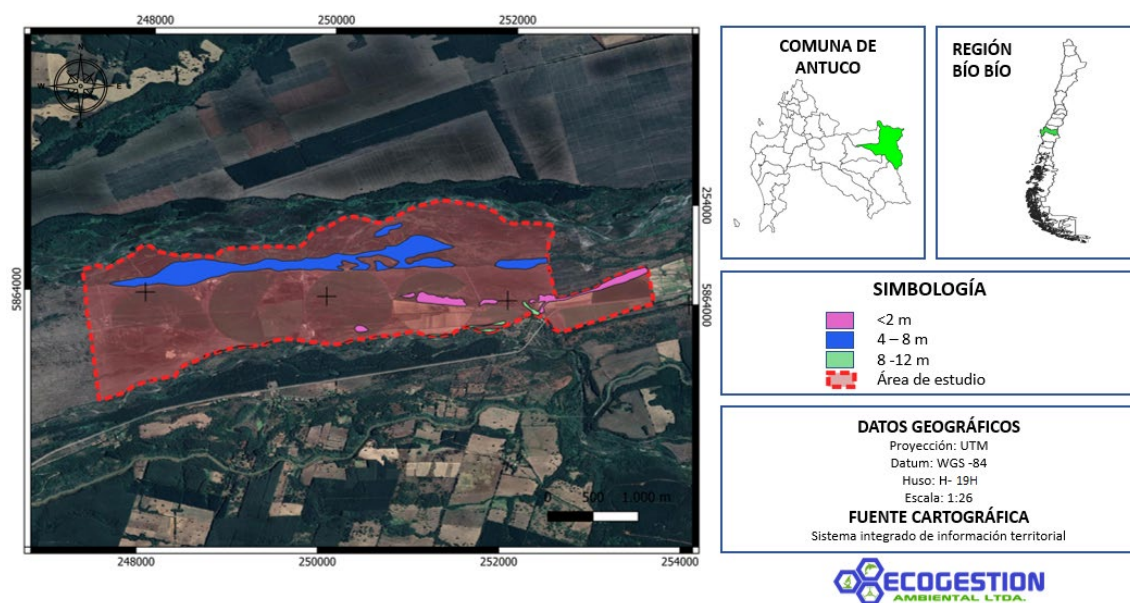


Figura 4. Rangos de alturas en el área de estudio Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.

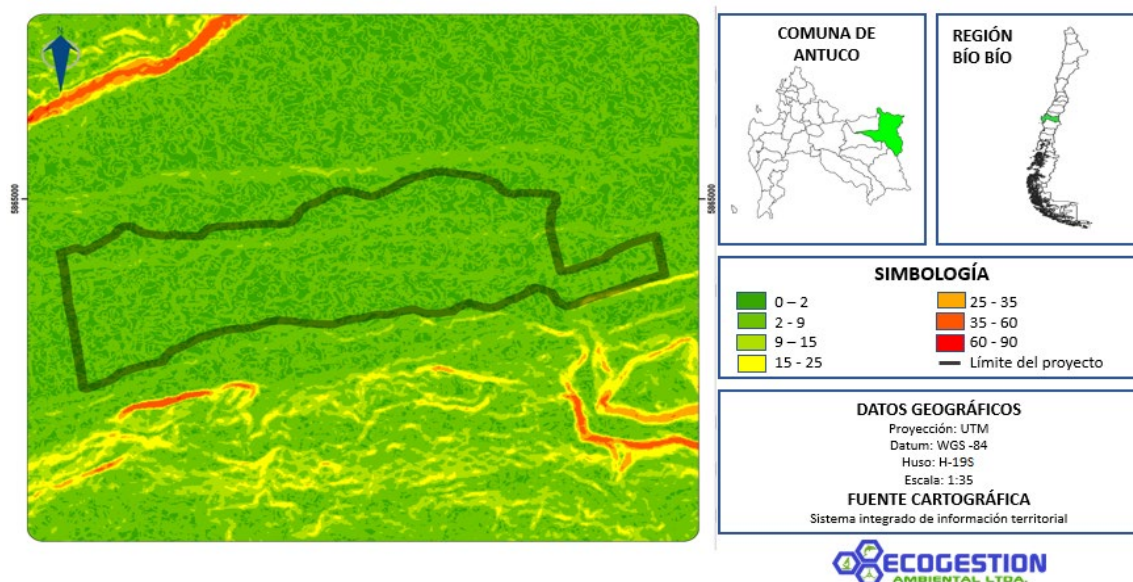


Figura 5. Pendientes en el área de estudio Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

3.1. CAMPAÑA DE TERRENO

La caracterización de la flora, presente en el área de estudio del proyecto, se realizó el 16 y 17 de marzo de 2022. Las actividades de terreno, en cada una de las evaluaciones realizadas, en las 16 estaciones seleccionadas (Tabla 2), consideraron una duración de 10 horas cronológicas por 1 día de trabajo. En donde, se realizó una descripción de las especies y el tipo de patrón vegetacional presentes en el área de estudio (Figura 1 y 2).

Tabla 2. Campañas de muestreo, fechas, extensión temporal y taxa evaluados. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.

Clase Taxonómica	Campaña de muestreo		
	Estación	Fechas	Nº de días
Flora	Verano 2022	16 y 17 de marzo de 2022	2

Fuente: Elaboración propia.

3.2. DISEÑO DE MUESTREO

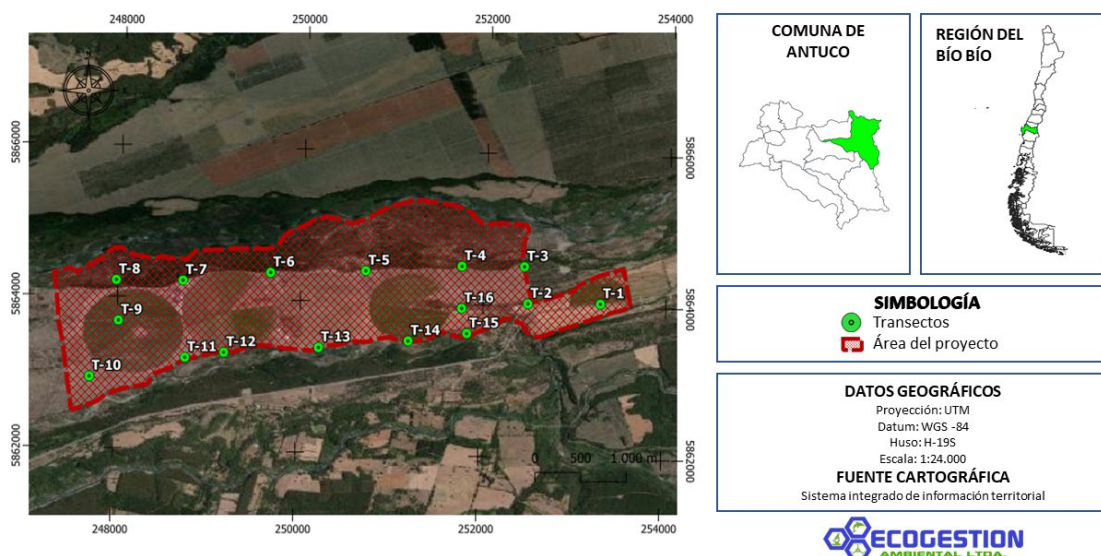
Para la caracterización de la flora presente en los sectores en donde se identificó la presencia de especies vegetales de tipo arbórea, arbustiva y herbácea. Estos sectores, los cuales fueron definidos a priori, se seleccionaron con la finalidad de abarcar la totalidad del área de estudio.

Para el muestreo cualitativo de flora en la zona de estudio, se realizó un muestro total del área, trazando transectos lineales de un largo variable de acuerdo con la geomorfología del sector y de 5m de ancho aproximadamente. Los transectos se situaron en zonas con claros gradientes ambientales de vegetación (pendiente, altitud, drenaje, etc.) o condiciones ecotonaes. Para cada recorrido, se identificaron los individuos de las especies vegetales presentes en 10 puntos de muestreo por transecto (Tabla 3, Figura 6). De esta manera, para cada transecto, se realizó un listado de las especies vegetales presentes y las especies registradas fueron identificadas en terreno, en lo posible, y se registraron fotografías para apoyar su verificación taxonómica posterior al nivel taxonómico más bajo posible. Por último, la identificación taxonómica fue realizada con el apoyo de bibliografía botánica especializada (Matthei, 1995; Rodríguez *et al.*, 2005; Quiroz *et al.*, 2009; Marticorena *et al.*, 2010; Fuentes *et al.*, 2014).

Tabla 3. Coordenadas UTM (WGS-84, H19S) de los puntos de muestreo para la caracterización de la flora y vegetación presente en el área de estudio. Periodo de muestreo verano 2022. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.

Transecto	Este	Norte
T-1	253282.55	5864045.80
T-2	252489.75	5864028.21
T-3	252439.00	5864515.82
T-4	251754.77	5864502.13
T-5	250704.12	5864412.22
T-6	249664.63	5864358.78
T-7	248710.14	5864229.40
T-8	247980.34	5864216.28
T-9	248017.50	5863682.81
T-10	247719.85	5862936.24
T-11	248757.38	5863212.47
T-12	249182.17	5863292.01
T-13	250215.63	5863385.91
T-14	251193.15	5863500.68
T-15	251831.56	5863617.00
T-16	251766.94	5863947.27

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Ubicación de los puntos de muestreo en el área de estudio. Periodo de muestreo verano 2022. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.

El estatus o categoría de conservación de las especies identificadas se determinó considerando los instrumentos legales vigentes y bibliografía:

- Del primer (D.S. N° 151/2007) al decimoséptimo (D.S. N° 44/2021) Proceso de Clasificación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
- Libro Rojo de la Flora y Vegetación Terrestres de Chile (Benoit, 1989).
- Las especies arbóreas y arbustivas endémicas fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

Esta información se encuentra sintetizada en una base de datos disponible en la página del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) cuyo nombre es “Nomina especies según estado de conservación” (MMA, 2018).

3.3. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

Dentro de la metodología de Carta de Ocupación de Tierras COT, esta considera a la vegetación como un componente que integra modificaciones debidas a la intervención del hombre, mediando el uso de la cartografía y usando la representación de la vegetación actual del sector. Las variables de COT se evaluaron a través de tres componentes:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Grado de artificialización

Para esto se incluyó la metodología de extrapolación principalmente de fotointerpretación y puntos de muestreo por transectos.

- Fotointerpretación: Mediante la utilización de imágenes satelitales actuales de escala 1:14.000, provenientes del satélite Maxar Technologies donde se pre identificó unidades homogéneas de vegetación (UHV) y ocupación de las especies en el lugar y fueron delimitadas en un Sistema de Información Geográfica (SIG), con el geoprocesamiento con Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM, Huso 19 Sur y Datum World Geodesic System (WGS84) con fecha de captura el 20 de enero de 2022. Con el fin de mejorar la

interpretación de la flora en el sitio de muestreo se ejecutó capturas de imágenes espaciales (UAV) con ayuda de un dron (Mavic Pro), con ángulos de 120 y 180°, la cual tiene una resolución pixel de 12.71 M, con una altura de vuelo de hasta 200 m.

- Puntos de muestreo: Se determinaron estaciones de muestreo de los transectos para la caracterización de especies (Tabla 3), identificando y corroborando así la flora y vegetación, siendo observables también su abundancia y alturas.

A partir del método de muestreo y fotointerpretación se generaron capas de origen vectorial o “polígonos geométricos” para separar, definir y delimitar el área de estudio y el uso de suelo (fotointerpretación) las cuales fueron validadas en terreno (puntos de muestreo), a partir de su identificación y dominancia para evitar así errores satelitales digitales. Finalmente, los resultados permitieron la elaboración de COT para unidades de vegetación, delimitando las especies dominantes, formación vegetal y grado de artificialización.

3.3.1. Formación vegetal y coberturas

Para caracterizar la vegetación se utilizó la metodología sobre Cartas de Ocupación de Tierras (COT), las cuales están basadas por el Centro de Estudios Fitosociológicos & Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne & Contreras (1981) y Etienne & Prado (1982) complementado con los documentos de la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora Terrestre” (SAG, 2010) y “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2012). A partir de esto, se determinaron Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), en base de color, textura, especies y estructuras y se determinó el porcentaje de cubrimiento de los estratos vegetacionales del sector y las especies dominantes, el COT además clasifica en 4 tipos biológicos básicos de formaciones vegetacionales (Tabla 4), siendo utilizadas para este sector de estudio principalmente Herbáceo, Leñoso bajo y Leñoso Alto, describiéndose según Etienne & Prado (1982) como:

- **Herbáceos:** Aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñosos bajos:** Son especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos altos:** Especies de tejidos lignificados cuyo tamaño sobrepasa los dos metros de altura
- **Suculentos:** Se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas

Tabla 4. Estratificación en metros en relación a la clasificación de tipos biológicos

Tipo biológico	Estrato (m)
Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	> 32
Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1,0
	1,0 – 2,0
Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1,0
	1,0 – 2,0
	> 2,0
Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1,0
	1,0 – 2,0
	> 2,0

Fuente: Etienne y Prado 1982

Por otro lado, el origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. De esta manera, una especie vegetal puede ser clasificada según su origen biogeográfico de la siguiente forma como:

- Endémica, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- Nativa, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Exótica o alóctona o introducida, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Para la determinación de la cobertura y altura de las formaciones vegetacionales esta fue determinada a partir de los transectos de vegetación distribuidos en el sector de estudio. Para esto se utilizó el muestreo del intercepto de puntos, la cual tiene como objetivo representar la cobertura vegetal, describiendo un análisis vertical perpendicular al transecto de muestreo (Muller-Dumbois & ElleMBERG, 1978). Para el muestreo actual se estableció una longitud de 20 metros rectos (100 mediciones) en los puntos donde se observó la especie dominante (5 transectas: T-9, T-8, T-10, T-16) mediante la utilización de una huincha métrica y una varilla, para el caso de la especie *Baccharis obovata* se extrapoló mediante imagen satelital dron debido al acceso a este. Para las demás transectas se midió cada 20 cm con la varilla como perceptor para así contabilizar el número de individuos de cada especie dominante, a partir de esta metodología se realizó el cálculo de la cobertura absoluta para cada especie. Finalmente se clasificó de acuerdo a Etienne y Prado 1982 las diferentes densidades en base a su porcentaje de cobertura (Tabla 5).

$$\text{Cobertura absoluta de una especie (\%)} = \frac{\text{Total de veces que una especie intercepta la huincha en un punto determinado en un transecto}}{\text{Nº de puntos de muestreo por transecto}} \times 100$$

Por otra parte, en la representación cartográfica de COT, se utilizó densidades a través de fotointerpretación lo cuales se obtienen categorías para diferentes polígonos (líneas achuradas).

Tabla 5. Clasificación de densidades a partir de su porcentaje de cobertura

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice (n)
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	Poco densa	pd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 – 100	Muy densa	md	7

Fuente: Etienne y Prado 1982

3.3.1. Especies dominantes

Debido a la dificultad de realizar inventarios florísticos, se utilizó la identificación a través de manera satelital y luego verificación *insitu* por transectos para determinar las especies dominantes. Estas son plantas cuyas características morfológicas destacan fisionómicamente la vegetación, donde estos parámetros son representativos en las formaciones vegetacionales y son dominantes para una unidad cartográfica cuyas especies más representativas son los tipos biológicos que se adoptan, estas especies deben tener un recubrimiento a lo menos de un 10% (Etienne y Prado 1982). Además, se establecieron códigos para las especies representativas de cada tipo biológico de acuerdo con las iniciales del nombre genérico y el nombre específico (Tabla 6).

Tabla 6. Claves de codificación de las especies dominantes según metodología COT para tipos biológicos

Tipo biológico	Código		Ejemplo	
	Género	Especie	Especie	Código
Herbáceo	Minúscula	minúscula	<i>Zea mays</i>	zm
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Quillaja saponaria</i>	QS
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula	<i>Fabiana imbricata</i>	Fi

3.3.1. Grado de artificialización

El grado de artificialización son medios naturales intervenidos, por lo que para su estimación se realizó a través de escalas creadas *a priori* para cada zona ecológica, distribuyendo en orden creciente las alteraciones del ecosistema (Tabla 7).

Tabla 7. Categorías del grado de artificialización

Grado de artificialización	Descripción	Índice
Vegetación Clímax	No existe intervención humana (bosques vírgenes).	1
Vegetación Peneclímax	Vegetación en evolución o bosques en proceso de recuperación.	2
Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados	Praderas naturales, pastoreo en buen estado y montes manejados.	3
Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	Ecosistema alterado mediante laboreo de suelo anuales o perennes en abandono	4
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes	Ecosistema con especies introducidas (cereales de riego, cultivo perenne, viticultura, etc).	5
Cultivos perennes de riego	Ecosistema en manejo intensivo de perenne introducidos	6
Cultivos intensificados	Ecosistemas altamente transformados (Hortalizas, viveros, cultivos bajo plástico)	7
Invernaderos y parques	Ecosistemas modificados de forma permanente	8
Zonas edificadas	Dominancia de viviendas e infraestructura	9

Fuente: Etienne y Prado 1982

4. RESULTADOS

Flora y Vegetación

La zona de estudio está caracterizada por la presencia de un piso vegetal característico de un “bosque esclerófilo mediterráneo costero”. Este se define como del griego sklērós “duro” y phýllon que significa “hoja”, y corresponde a un tipo de vegetación cuyas especies están adaptadas a largos periodos de sequía y calor, gracias a sus hojas duras y entrenudos cortos. Los bosques esclerófilos están presentes en muy pocos lugares del mundo y Chile es uno de esos sectores privilegiados, junto a Sudáfrica, California, Australia y la cuenca del Mediterráneo.

Este tipo de vegetación se encuentra en la zona central y está presente generalmente en las laderas de cerros de la cordillera de la Costa y de los Andes. Se caracterizan por poseer hojas perennes, es decir, que no mueren ni caen como las de otras especies en otoño, sino que se van renovando durante el año. Además, este tipo de ecosistema entrega protección a las cuencas, regula el ciclo hidrológico, controla la erosión y aporta en la fijación de carbono y producción de oxígeno. Por último, es conocido que las hojas de sus árboles son muy utilizadas en la medicina natural.

Las características climáticas que presenta la región del Biobío en su extremo norte permiten la existencia del espino, asociado con boldo, peumo y quillay. En cambio, hacia el sur se encuentra el bosque esclerófilo, en donde hoy es posible apreciar el cambio que se ha producido en la vegetación natural por las plantaciones forestales de pinos y por cultivos agrícola.

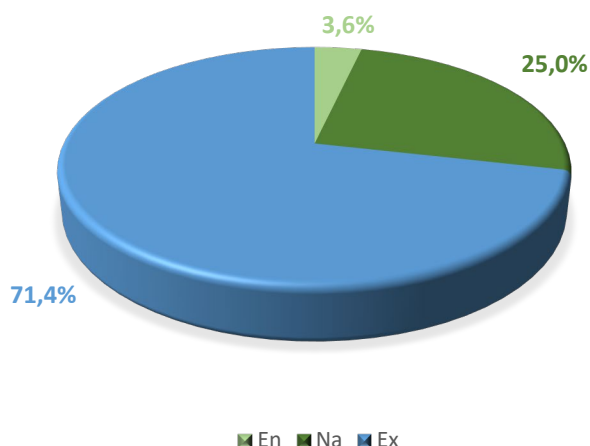
En general, dentro del área de estudio se identifican dos formaciones vegetales: zonas de cultivo y de tipo arbóreas (bosque). Se registraron 28 especies en la zona de estudio (Tabla 4). De las 28 especies presentes en el área de estudio, se evidenció la presencia de *Baccharis obovata* “Chilca”, especie endémica representando un 3,6%. Las especies nativas con 7 especies: *Maytenus boaria* “Maitén”, *Aristotelia chilensis* “Maqui”, *Cryptocarya alba* “Peumo”, *Luma apiculata* “Arrayán”, *Nothofagus obliqua* “Roble”, *Quillaja saponaria* “Quillay” y *Fabiana imbricata* “Pichi” especies que representaron un 25 % de la abundancia. Las especies de origen exótico estuvieron representadas por 20 especies, las que

contribuyeron con un 71,4 % de la abundancia total del área de estudio (Tabla 4, Figura 7). Por su parte, según su forma de crecimiento, el 50% correspondió a herbáceas, el 36% a Arbóreas y el 14% a especies arbustivas (Tabla 8, Figura 8).

Tabla 8. Listado de especies en la zona de estudio, se indica el nombre común, la forma de crecimiento y el origen geográfico. Periodo de muestreo verano 2022. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.

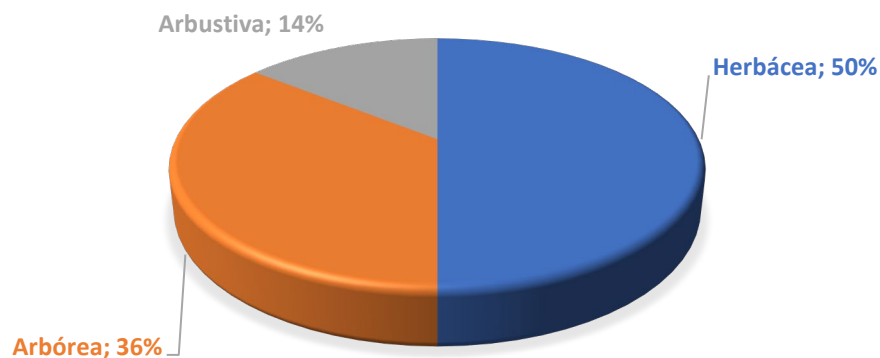
Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	Conservación
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Introducida	Herbácea	No aplica
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducida	Herbácea	No aplica
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	Introducida	Herbácea	No aplica
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducida	Herbácea	No aplica
	<i>Bellis spp</i>	Margarita	Introducida	Herbácea	LC
	<i>Baccharis obovata</i>	Chilca	Endémica	Arbustiva	No aplica
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i>	Hierba azul	Introducida	Herbácea	No aplica
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativa	Arbórea	LC
Convolvuláceas	<i>Calystegia sepium</i>	Campanilla blanca	Introducida	Herbácea	No aplica
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativa	Arbustiva	LC
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Introducida	Arbórea	No aplica
	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo chileno	Introducida	Arbórea	No aplica
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Nativa	Arbórea	LC
Myrtaceae	<i>Eucalyptus nitens</i>	Eucalipto	Introducida	Arbórea	No aplica
	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Introducida	Arbórea	No aplica
	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Nativa	Arbórea	LC
Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Nativa	Arbórea	LC
Poaceae	<i>Zea mays</i>	Maíz	Introducida	Herbácea	No aplica
	<i>Bromus hordeaceus</i>	Triguillo	Introducida	Herbácea	No aplica
	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Introducida	Herbácea	No aplica
	<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	Introducida	Herbácea	No aplica
	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto chileno	Introducida	Herbácea	No aplica
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	Introducida	Arbórea	No aplica
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Nativa	Arbórea	LC
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza mora	Introducida	Herbácea	No aplica
	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Introducida	Arbustiva	No aplica
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	Introducida	Herbácea	No aplica
Solanaceae	<i>Fabiana imbricata</i>	Pichi	Nativa	Arbustiva	LC

LC: preocupación menor



Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Frecuencia relativa de las especies presentes en el área estudio, clasificadas según su origen geográfico (Endémicas, Nativas y exóticas). Periodo de muestreo verano 2022. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Frecuencia relativa de las especies presentes en la zona de estudio clasificadas según su forma de crecimiento (Herbácea, Arbustiva y Arbórea). Periodo de muestreo Verano 2022. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.

Estados de Conservación

De las 7 especies nativas presentes en el área de estudio, las especies arbórea: *Maytenus boaria* “Maitén”, *Cryptocarya alba* “Peumo”, *Luma apiculata* “Arrayán”, *Nothofagus obliqua* “Roble”, *Quillaja saponaria* “Quillay”; las arbustivas: *Aristotelia chilensis* “Maqui” y *Fabiana imbricata* “Pichi”. Según la UICN se encuentran categorizadas como Preocupación menor (LC). Además, estas especies poseen una amplia distribución en la zona, lo cual indica que no están próxima a satisfacer los criterios de peligro (Tabla 4).

Dominancia de especies y formación vegetacionales

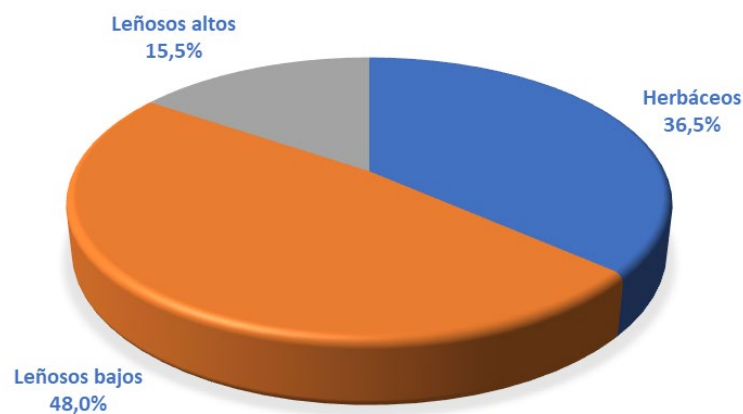
A partir de los muestreos del 16 y 17 de marzo de 2022 de manera satelital e *insitu*, se observó tres tipos de formaciones vegetales para cinco tipos de especies dominantes diferentes, los cuales destacan Herbáceos pertenecientes en su mayoría a la especie *Zea mays*, Leñosos altos correspondientes a árboles superiores a 2 metros de altura los cuales destacan *Cryptocarya alba* y *Quillaja saponaria* y Leñosos bajos correspondientes a arbustos que varían entre 1,5 a 2 m de altura como *Fabiana imbricata* y *Baccharis obovata* (Tabla 9, Figura 10), de estos 313,48 Ha corresponden a herbáceos, 412,06 Ha a leñosos bajos y 132,19 Ha a leñosos altos. De estas especies tres corresponden a especies nativas categorizada como preocupación menor.

Las densidades a partir de los cálculos de cobertura para las transectas variaron entre “Clara” a “Muy denso”, con porcentajes de coberturas que fluctuaron ente 93,0% para las especies de *Zea mays* y 43,0% para las especies de *Fabiana imbricata* (Tabla 9).

Tabla 9. Formaciones vegetacionales y especies determinadas en el área de estudio del Plantel Lechero y de Engorda Fundo Santa Cristina, comuna de Antuco.

Especie	Código	Formación vegetacional	Densidad	Cobertura (%)	Superficie (Ha)	Superficie (%)
<i>Zea mays</i>	Zm	Herbáceos	Muy Denso	93,0	313,48	36,53
<i>Fabiana imbricata</i>	Fi	Leñosos bajos	Clara	43,0	255,45	29,77
<i>Baccharis obovata</i>	Bo	Leñosos bajos	Poco densa	75,0	156,61	18,25
<i>Cryptocarya alba</i>	CA	Leñosos altos	Densa	77,0	118,84	13,85

Especie	Código	Formación vegetal	Densidad	Cobertura (%)	Superficie (Ha)	Superficie (%)
<i>Quillaja saponaria</i>	QS	Leñosos altos	Densa	72,0	13,74	1,60



Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Superficie en porcentaje de las formaciones vegetacionales (Herbácea, Leñosa alta y Leñosa bajo).
Periodo de muestreo Verano 2022. Proyecto “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina”. Comuna de Antuco, Provincia del Biobío, Región del Biobío.

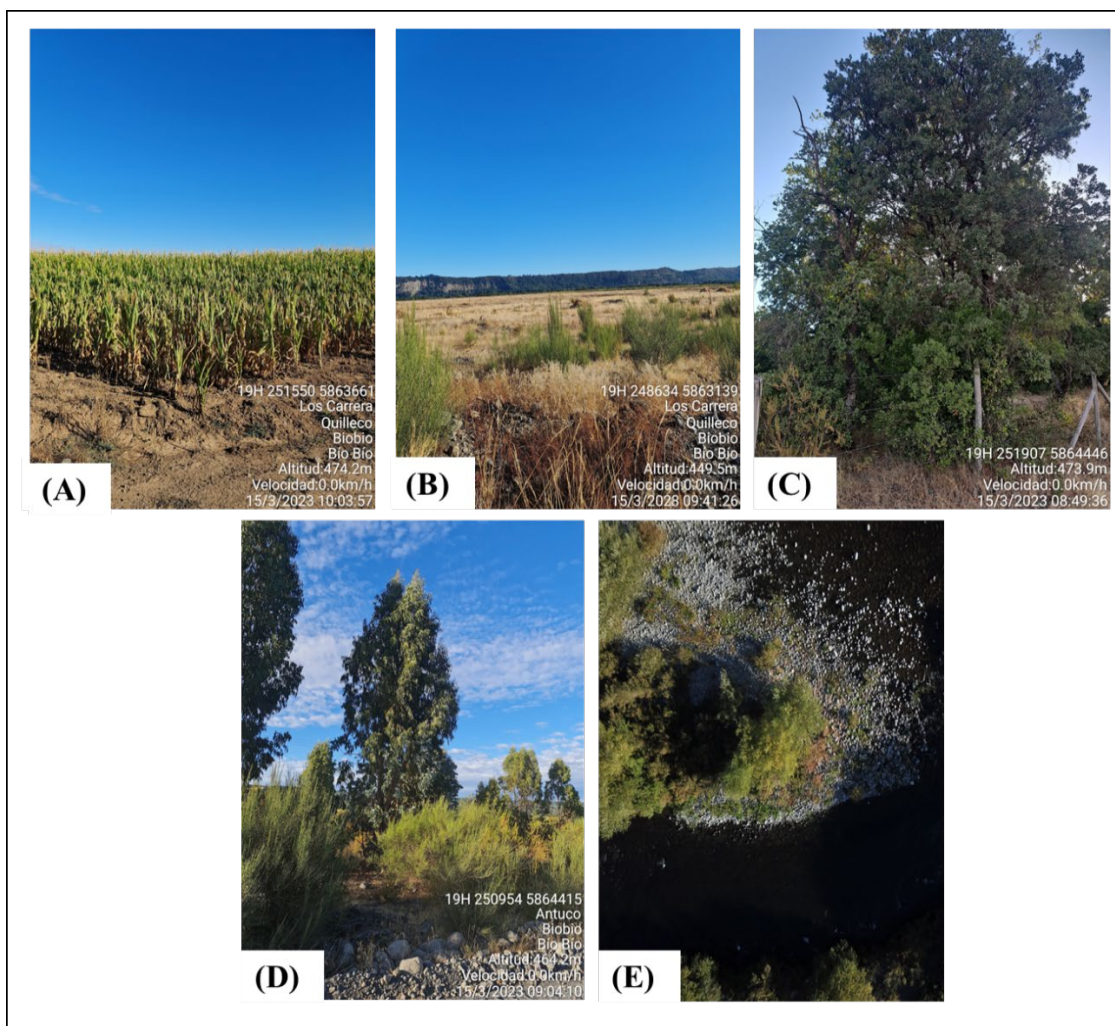


Figura 10. Especies dominantes de *Zea mays* de tipo herbáceos (A), *Fabiana imbricata* de tipo Leñoso bajo (B), *Quillaja saponaria* de tipo leñoso alto (C), *Cryptocarya alba* de tipo leñoso alto con especies de *Fabiana imbricata* (D) y *Baccharis obovata* (E) halladas en las transectas de estudio.

Carta de ocupación territorial (representación cartográfica)

De acuerdo a los aspectos de formación vegetal, dominancia de especies y grado de artificialización halladas en la zona de estudio se representó de manera cartográfica el uso de suelo actual dentro del Plantel Lechero y de Engorda Fundo Santa Cristina, determinando los cinco tipos de especies que predominan (Chilca, Peumo, Maíz, Quillay y Pichi) y sus clasificaciones de tipo biológicas las cuales fueron solamente de tres tipos (Herbáceos, Leñosos altos y Leñosos bajos) (Figura 11). Por otra parte, se clasificaron densidades de diferentes polígonos a través de fotointerpretación para observar bien la distribución de las especies dominantes (Figura 12)

Línea de Base Ambiental
Proyecto
Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina

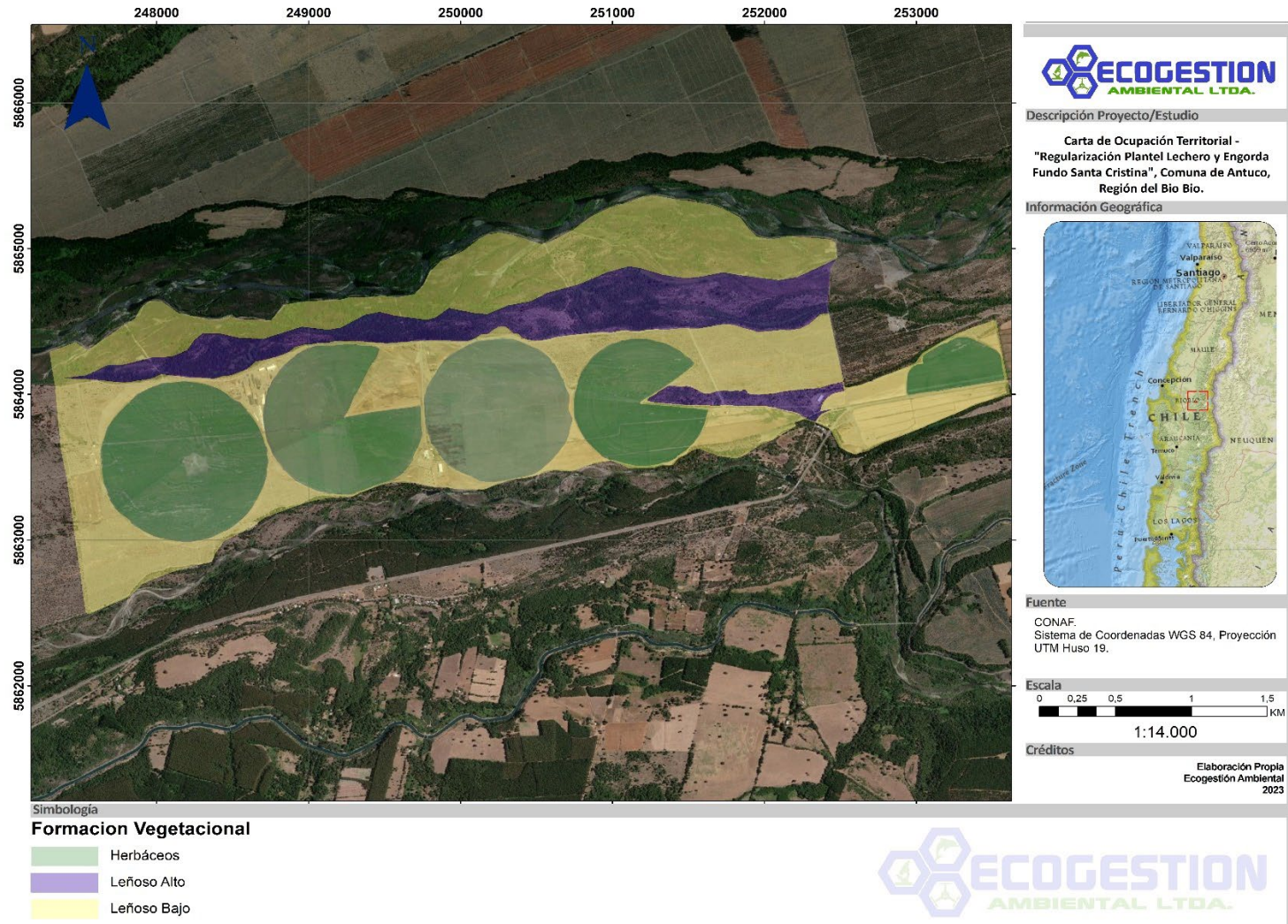


Figura 11. Representación cartográfica de las formaciones vegetacionales y especies dominantes mediante metodología COT para el proyecto "Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina. Agropecuaria Los Varones Ltda."

Línea de Base Ambiental
Proyecto
Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina

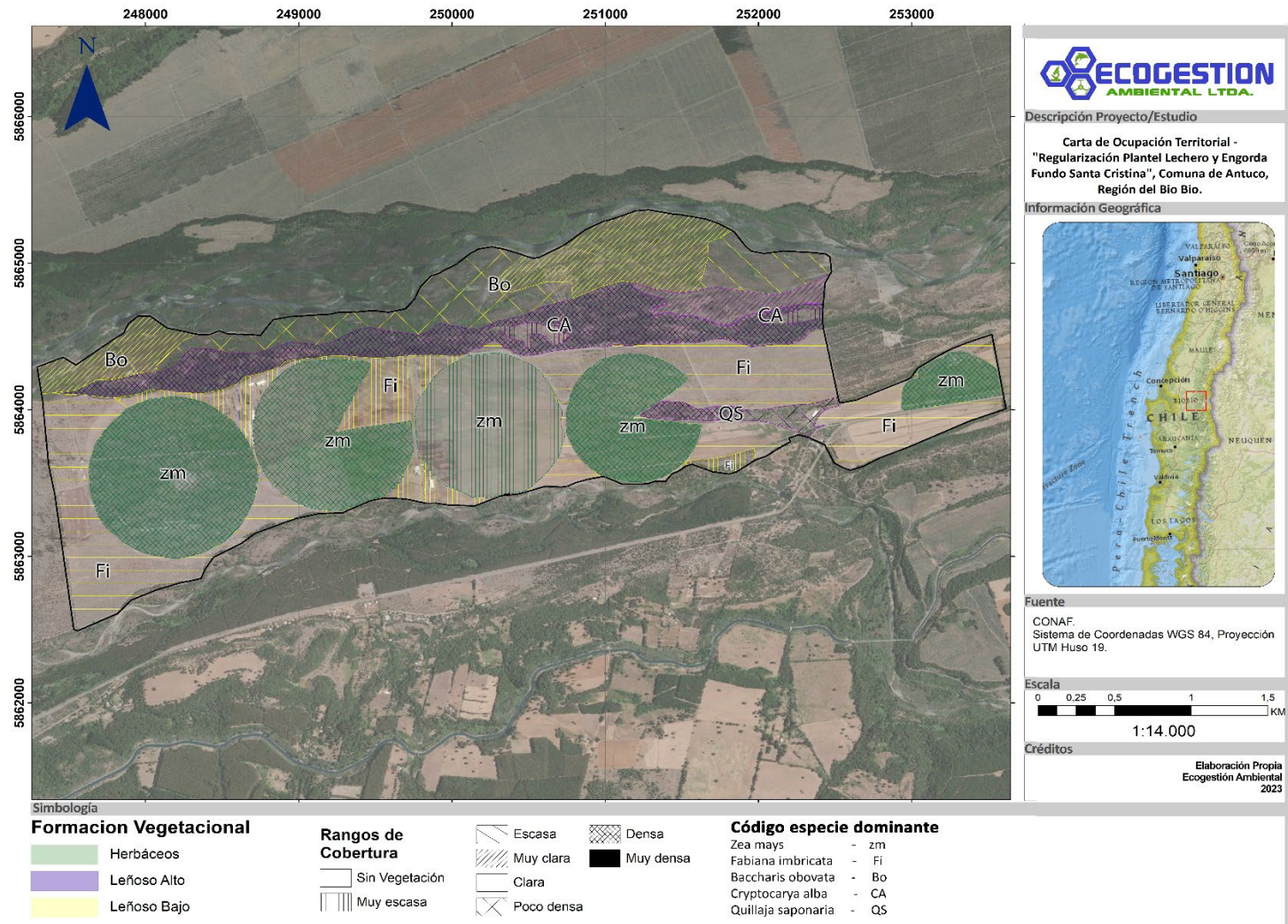


Figura 12. Representación cartográfica de las formaciones vegetacionales, especies dominantes y densidades mediante metodología COT para el proyecto "Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina. Agropecuaria Los Varones Ltda.".

5. DISCUSIÓN

Flora y Vegetación

De acuerdo con la metodología de muestreo utilizada, se reconocen dos formaciones vegetacionales: zonas de cultivo y zonas de bosques con formaciones arbóreas y arbustivas en el área total que involucra al proyecto (857,59 Ha). La zona de estudio se ve afectada evidentemente por el cambio de uso de suelo para fines agropecuarios y silvicultor con un área aproximada del 69%. Sin embargo, aún existen zonas con bosques nativos y flora endémica que correspondiente al 31,4%. Sin embargo, de las 28 especies registradas, 20 especies (71,4%) de las identificadas en la zona de estudio correspondieron a especies introducidas, fenómeno común en las zonas en donde la intervención antrópica se hace presente.

De las especies altamente invasoras reconocidas en el estudio se encuentran *Echium plantagineum* que fue introducida en los primeros años de colonización desde Europa como planta ornamental, pero en poco tiempo se pudo ver su imparable expansión a través de los pastos circundantes en las praderas del centro sur de Chile. También, *Conium maculatum*, la conocida “cicuta”, esta última tóxica para los animales, especialmente en primavera y desplaza a especies nativas especialmente en áreas pantanosas (Quiroz *et al.*, 2009).

De acuerdo con la bibliografía especializada consultada en este estudio como el “Libro Rojo de la Flora” de Benoit (1989) y “Nomina especies según estado de conservación” del MMA, (2018). Todas las especies nativas registradas en este estudio no presentan a la fecha alguna categoría de conservación de acuerdo con la legislación vigente ni se encuentra restringida a la región del Biobío.

COT

Respecto a las formaciones vegetacionales estas destacan tres tipos (Herbáceos, Leñosos altos y Leñosos bajos), predominando la presencia de leñosos bajos los cuales en su mayoría estaban situados en sectores cercanos al río, estos son arbustos que no superan los dos metros de altura. En cuanto a su importancia ecológica estos tienen un papel fundamental en la estabilidad de ecosistemas, en bosques generalmente proporcionan alimento para otras

especies e influyen en la regeneración de la vegetación proporcionando nutrientes al suelo a través de la descomposición de ramas (Díaz & Cabido, 2001).

Dentro de las cinco especies dominantes del sector, tres presentan un grado de conservación de preocupación menor (*Cryptocarya alba*, *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*), mientras que dos especies son introducidas, de estas la especie *Zea mays*, seguido de *Cryptocarya alba* y *Quillaja saponaria* fueron las más dominantes y densas en el sector, observándose además mayores distribuciones a nivel fotointerpretativo e *instu*. La especie *Zea mays* son cultivos intensificados de un grado alto de artificialización, se considera una monocotiledónea anual con alturas que oscilan entre 60 a 80 cm, siendo frondosas o densas dentro de un área de cultivo (Sánchez, 2014), estas varían en presencia debido a sus ciclos de cultivo destacando su uso para consumo humano o de residuos para alimentación de rumiantes. Por otra parte, las especies de Peumo y Quillay son tipos de árboles nativos que se encuentran en zonas templadas de Chile y principalmente en bosques esclerófilos de Chile central y sus frutos, hojas y corteza tienen múltiples usos en la alimentación (aves y mamíferos como el zorro chilla) y medicina (Rojas & Ferreira, 2019; López & Castro, 2019).

6. CONCLUSIONES

Según los antecedentes analizados en el presente estudio se puede concluir lo siguiente:

- Al evaluar la distribución geográfica de las especies registradas, todas estas, tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región del Biobío.
- La flora y vegetación del sector está compuesta principalmente por la presencia de especies introducidas.
- En este estudio, las especies nativas, se distribuyen en zonas colindantes o perimetrales a la zona de intervención del proyecto, y de manera aislada (baja cobertura), por lo que no se proyecta un efecto sobre estas especies en particular.
- En las formaciones vegetacionales para COT destacó leñosos bajos, seguidos de herbáceos y leñosos altos.
- Cinco especies fueron dominantes dentro del área del proyecto (*Zea mays*, *Fabiana imbricata*, *Baccharis obovata*, *Cryptocarya alba* y *Quillaja saponaria*).
- La especie de maíz seguido del Peumo y el Quillay obtuvieron mayores densidades en las mediciones.
- Existe una intervención antrópica de cultivos intensificados asociada al área de proyecto, principalmente del tipo agropecuarias y silvicultoras. Por lo tanto, este sector presenta una progresiva degradación.

7. REFERENCIAS

- BENOIT, I.L. (1989) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Impresora Creces Ltda., Santiago, Chile. 157 pp.
- CONAF (2012). Guía de evaluación ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Santiago. 92 p.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- DÍAZ, S., & CABIDO, M. (2001). Vive la différence: plant functional diversity matters to ecosystem processes. *Trends in ecology & evolution*, 16(11), 646-655.
- DINERSTEIN, E., OLSON, D. M., GRAHAM, D. J., WEBSTER, A. L., PRIMM, S. A., BOOKBINDER, M. P., & LEDEC, G. (1995). Una evaluación del estado de conservación de las ecoregiones terrestres de América latina y el Caribe. Washington D.C.: WWF - World Bank. Pp: 135.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- ETIENNE M & CONTRERAS D (1981). Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.

- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento N° 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- LÓPEZ, J., BASTÍAS, J., & CASTRO, C. (2019). Valorización de la corteza de Quillaja saponaria como agente espumante natural. Journal of the Chilean Chemical Society, 64(1), 4371-4377.
- MATTHEI, O. (1995) Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago, Chile. 545 pp.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2018). Clasificación de especies. Consultado el 12 de mayo de 2018.
- OLSON, D.M., DINERSTEIN, E., WIKRAMANAYAKE, E.D., BURGESS, N.D., POWELL, G.V.N., UNDERWOOD, E.C., D'AMICO, J.A., ITOUA, I., STRAND, H.E., MORRISON, J.C., LOUCKS, C.J., ALLNUTT, T.F., RICKETTS, T.H., KURA, Y., LAMOREUX, J.F., WETTENGEL, W.W., HEDAO, P. & KASSEM, K.R. 2001. Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth. BioScience 51 (11), Nov 2001: 933-938.
- QUIROZ, C.L., PAUCHARD, A., MARTICORENA, A. & CAVIERES, L. (2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 45 pp.
- RODRÍGUEZ, R., RUIZ, E. & ELISSETCHE, J.P. (2005). Árboles en Chile. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 183 pp.
- ROJAS, C., & FERREIRA, F. (2019). Cryptocarya alba (peumo): a traditional medicinal plant of Chile. Journal of medicinal food, 22(3), 230-238.
- SAG (2010). Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora Silvestre. Santiago. 23 p.
- SÁNCHEZ, I (2014). Maiz I (Zea mays). Departamento Biología Vegetal I (Fisiología Vegetal) Facultad de Biología, Universidad Complutense. Serie Botánica. 7(2):151-171.

8. HOJA DE ENTREGA

Este documento fue elaborado para la Empresa Agropecuaria Los Varones Ltda. La reproducción parcial, total, o la sola referencia del material aquí contenido, debería dar crédito correspondiente a ECOGESTION AMBIENTAL LTDA., pudiendo citarse como:

ECOGESTION AMBIENTAL LTDA. (2022). ESTUDIO FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO “Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Santa Cristina. Agropecuaria Los Varones Ltda.”. 35 pp.

La información general contenida en este documento fue transcrita tal cual como fue entregada en la cotización del servicio, y, por lo tanto, cualquier error en su entrega, es de **exclusiva responsabilidad del cliente**, no comprendiendo responsabilidad alguna a Ecogestión Ambiental Ltda. El cliente tiene un **plazo de 30 días hábiles** para informarnos de cualquier error, reproducción, y/o modificación que deba ser enmendada en el documento adjunto por Ecogestión Ambiental Ltda., el cual será corregido en forma inmediata y gratuita, si procede a la responsabilidad de nuestra empresa. Cualquier modificación solicitada por el cliente con posterioridad a esta fecha, ya sea de carácter general, informativo o de resultados, queda supeditada a una nueva cotización a convenir. Quedan excluidos de esta política, todos aquellos cambios, respuestas, o información adicional que sean solicitados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a nuestros clientes en su versión final.

ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.

Progreso Pasaje 1 N°1560

Fonos: 412492200/412492201

Chiguayante, Concepción

Concepción, Agosto 2022.

9. ANEXOS